Pràctica 5: El model OSI

Xarxes 25/26

Jan Accensi i Cristian Prado

Desembre 2025

Universitat de Barcelona

Índex

1 Objectius de la pràctica **2**

2 Realització Pràctica: Configuració Inicial **3**
Q1 3

3 Exercici 1: Anàlisi de Capes (Enllaç i Xarxa) **4**
Q2 4
Q3 5

4 Exercici 2: Protocols de Transport i Aplicació (Telnet/DNS) **6**
Q4 6
Q5 7

5 Exercici 3: Ping i Navegació Web **8**
Q6 8
Q7 9

6 Exercici 4: Simulació amb Packet Tracer **11**
Q8 11
Q9 11

7 Conclusions **13**

1 Objectius de la pràctica

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és comprendre de manera empírica els mecanismes de comunicació en xarxes, centrant-nos en el model de referència OSI i la seva implementació real mitjançant l'arquitectura TCP/IP. Els objectius específics són:

- Analitzar el procés d'**encapsulació i desencapsulació** de les Unitats de Dades de Protocol (PDU) a través de les diferents capes, entenent la funció de les capçaleres.
- Utilitzar **Wireshark** com a eina d'anàlisi de tràfic per disseccionar protocols clau com Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS i ICMP.
- Correlacionar l'adreçament físic (MAC) i lògic (IP) amb les interfícies reals del sistema operatiu, identificant fabricants i tipus d'adreces.
- Dissenyar i simular una topologia de xarxa complexa (WAN) amb **Cisco Packet Tracer**, implementant mecanismes com NAT i encaminament per verificar la connectivitat extrem a extrem.

2 Realització Pràctica: Configuració Inicial

Q1. Identificació d'Interfícies i Adreçament

Realitzeu la inspecció inicial amb Wireshark i la consola de comandes:

- **Interfícies:** Visualitzeu les característiques (Details) a Wireshark. Què teniu i què apareix?
- **Correlació MAC/IP:** Seleccioneu la interfície Ethernet. Apunteu la MAC i compareu-la amb la sortida d'`ipconfig /all`. Quina IP té associada?

Resposta:
Per realitzar la identificació d'interfícies en un entorn macOS, s'ha utilitzat el menú **Capture Options** de Wireshark. S'han detectat diverses interfícies lògiques i físiques, identificant l'adaptador principal (habitualment `en0` per a la connexió Wi-Fi en Mac) com la interfície amb tràfic actiu.
Les característiques tècniques observades a Wireshark són:

- **Estat del trànsit:** Es visualitza activitat de paquets entrant i sortint en temps real.
- **Configuració:** La interfície està configurada en **mode promiscu**, permetent la captura de tot el tràfic visible al segment, i utilitza **Ethernet** com a capçalera de nivell d'enllaç.

A continuació s'observa una captura de pantalla on es poden veure aquestes característiques:

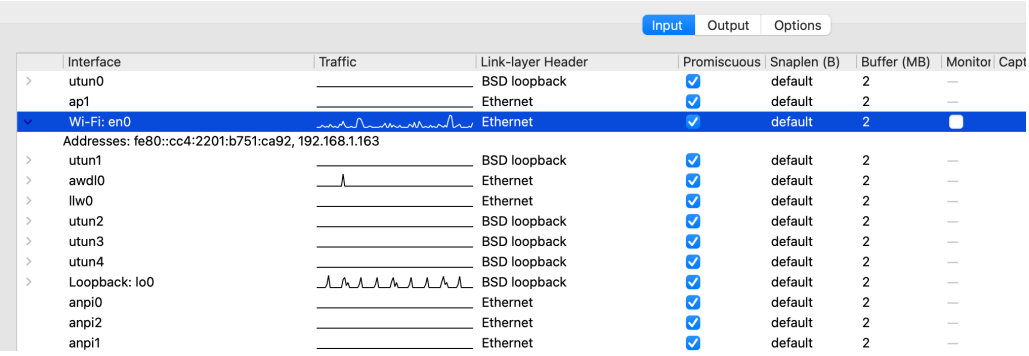

Figura 1: Característiques tècniques de les interfícies

En el cas de la MAC s'ha iniciat la captura de Wi-Fi: en0 i s'ha pogut veure l'adreça MAC, tal com indica la següent imatge:

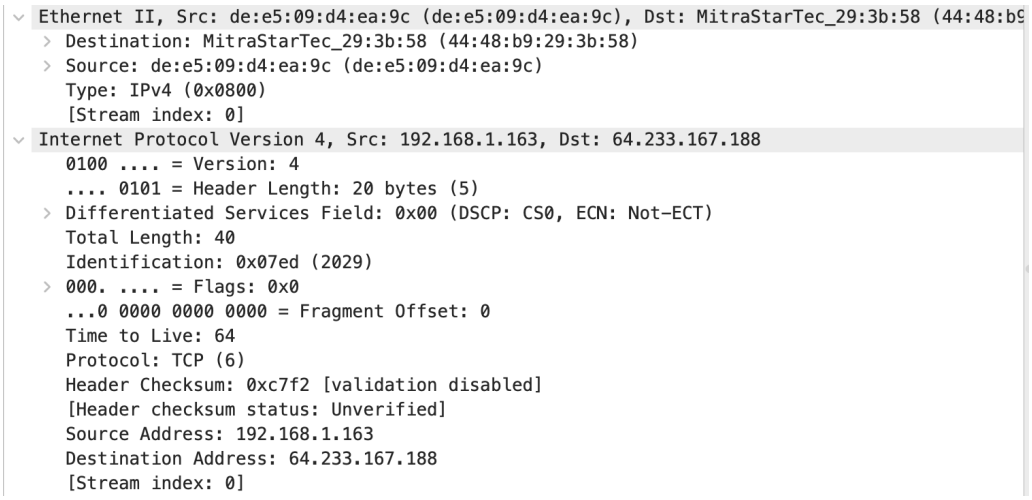

Figura 2: MAC i IPv4 des de Wireshark

Per corroborar les dades, s'ha utilitzat la terminal de macOS amb la comanda `ifconfig en0`. S'ha localitzat la interfície activa i s'han extret les dades coincidents amb la captura, tal com es pot veure a la següent captura de pantalla:

```
(base) cristianpradomendez@MacBook-Pro-de-Cristian-2 ~ % ifconfig en0
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
        ether de:e5:09:d4:ea:9c
        inet6 fe80::cc4:2201:b751:ca92%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0xe
        inet 192.168.1.163 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
        nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
        media: autoselect
        status: active
```

Figura 3: MAC i IPv4 des de la terminal

- **Adreça MAC (Física):** Identificada a la línia `ether` a la terminal i en el camp Source o Src de Ethernet II a Wireshark (en aquest cas: `de:e5:09:d4:ea:9c`).
- **Adreça IP (Lògica):** Identificada a la línia `inet` a la terminal i en el camp Source Address o Src de Internet Protocol Version 4 a Wireshark (en aquest cas: `192.168.1.163`).

.

3 Exercici 1: Anàlisi de Capes (Enllaç i Xarxa)

Q2. Anàlisi de l'Adreçament Físic (MAC)

- Com es descriu la vostra adreça MAC a la captura?
- A l'adreça MAC hi ha dues parts diferenciades (OUI i NIC). A què corresponen?
- Compareu les dades de Wireshark amb les de l'`ipconfig`.

Resposta:
1. Identificació i Verificació de la Interfície:
Seguint les indicacions, s'ha seleccionat la interfície activa a Wireshark (en aquest cas, l'adaptador Wi-Fi `en0` en lloc d'Ethernet, ja que és l'única amb connectivitat en l'equip MacBook utilitzat).
El procediment de verificació ha estat el següent:

1. A través de les opcions de captura de Wireshark, s'ha identificat l'adreça MAC de la interfície: **de:e5:09:d4:ea:9c**.
2. S'ha executat la comanda `ifconfig en0` a la terminal de macOS per obtenir la configuració IP de l'adaptador associat a aquesta MAC.
3. S'ha identificat que l'adreça IP (IPv4) associada a aquesta interfície física és: **192.168.1.163**.

D'aquesta manera, s'ha establert la correspondència unívoca entre l'adreça física detectada pel sniffer i l'adreça lògica assignada pel sistema operatiu.
2. Anàlisi de l'Estructura de l'Adreça MAC:
Analitzant la capçalera Ethernet II de la captura, s'observa que una adreça MAC (48 bits / 6 bytes) està teòricament dividida en dues parts de 3 bytes:

- **OUI (Organizationally Unique Identifier):** Els primers 3 bytes identifiquen el fabricant. Això es veu clarament en l'adreça de Destí de la captura, on Wireshark tradueix els bytes `44:48:b9` pel fabricant **"MitraStarTec"**.
- **NIC (Network Interface Controller):** Els últims 3 bytes corresponen a l'identificador únic del dispositiu dins d'aquell fabricant, tal com es pot veure a la Figura 3, on el nom de la destinació indica el fabricant i els 3 bytes del dispositiu concret.

Observació sobre l'adreça pròpia: En el cas de la nostra adreça d'Origen (`de:e5:09:d4:ea:9c`), tot i que coincideix amb la verificada per terminal, Wireshark no resol el fabricant i mostra el bit **LG (Locally Administered)** activat. Això indica que es tracta d'una adreça MAC privada o aleatòria generada per programari (una funció de privacitat típica en dispositius Apple moderns), motiu pel qual no correspon a un OUI global fix.

Q3. Anàlisi de l'Adreçament Lògic (IP)

Repasseu els camps de la capçalera IP capturada. Identifiqueu i expliqueu la funció de cada camp (Versió, Longitud, TTL, Protocol, IPs origen/destí...).

Resposta:

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.163, Dst: 64.233.167.188
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x07ed (2029)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xc7f2 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.163
    Destination Address: 64.233.167.188
    [Stream index: 0]
```

Figura 4: Detall dels camps de la capçalera del protocol IPv4 a Wireshark.

Prenent com a referència la captura anterior (Figura 4), s'analitzen els camps fonamentals de la capçalera IP que gestionen l'adreçament i l'encaminament:

- **Version (Versió):** El valor és `4`, identificant el paquet com a pertanyent al protocol IPv4.
- **Header Length (IHL):** Indica la longitud de la capçalera. El valor mostrat és `20 bytes`, que correspon a la mida mínima estàndard sense opcions addicionals.
- **Total Length:** Especifica la mida total del paquet (Capçalera + Dades). En aquest cas és de `40 bytes`.
- **Flags i Fragment Offset:** Aquests camps controlen la fragmentació. Com que els flags són `0x0` i l'offset és `0`, el paquet no està fragmentat.
- **Time to Live (TTL):** El valor és `64`. Aquest és un mecanisme de seguretat que decreix en 1 cada vegada que el paquet travessa un router; si arriba a 0, el paquet es descarta per evitar bucles infinits a la xarxa.
- **Protocol:** Indica el protocol de la capa superior (Transport) que viatja encapsulat. El valor `6` correspon al protocol **TCP**.
- **Header Checksum:** El valor `0xc7f2` s'utilitza per verificar la integritat de la capçalera i detectar errors durant la transmissió.
- **Adreçament (Source / Destination):**
  - **Source:** `192.168.1.163` (L'adreça IP privada del nostre equip).
  - **Destination:** `64.233.167.188` (L'adreça IP pública del servidor remot).

Finalment, s'observa el camp `[Stream index: 0]`. Aquesta no és una dada de la capçalera IP estàndard, sinó una meta-etiqueta afegida per Wireshark per identificar que aquest paquet pertany a la primera sessió TCP registrada a la captura, facilitant el seguiment del flux de la conversa.

4 Exercici 2: Protocols de Transport i Aplicació (Telnet/DNS)

Q4. Anàlisi de la resolució DNS

Durant la resolució del nom `time-A.timefreq.bldrdoc.gov`*:*

- Quin protocol de transport fa servir DNS i per què? A quin port ens connectem?
- Quina és la IP del servidor DNS i com s'especifica la resposta? Què respon exactament?
- **Diagrama:** Feu un diagrama temporal descrivint l'intercanvi d'informació (Query/Response).

Resposta:
Atès que la comanda `telnet` s'ha executat invocant un nom de domini lògic i no una adreça física, el sistema requereix un pas previ de resolució de noms.

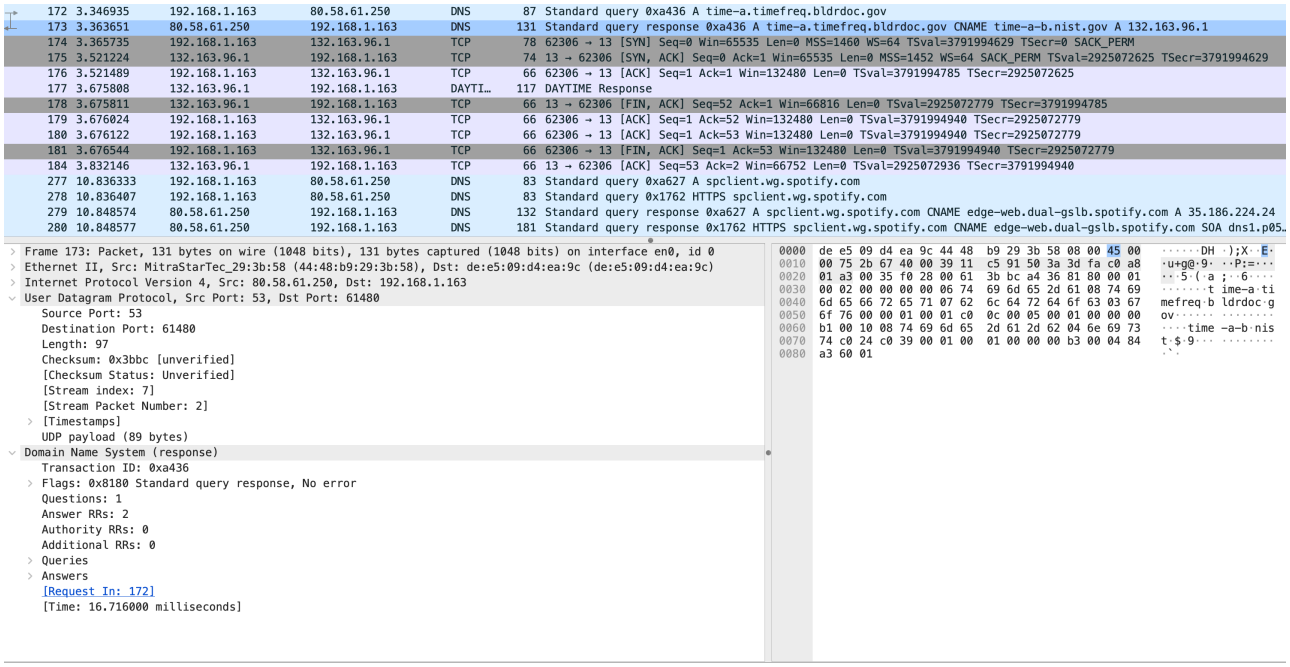

Figura 5: Captura de tràfic a Wireshark mostrant la seqüència DNS i l'inici TCP.

Analitzant la captura (Figura 5), s'extreuen els següents detalls tècnics:

- **Protocol de Transport:** S'utilitza el protocol **UDP** (User Datagram Protocol). A la finestra de detalls del paquet 173 s'observa que la comunicació s'estableix entre el **Port 53** (port estàndard del servidor DNS) i el port efímer 61480 del client. L'elecció d'UDP es justifica per l'**eficiència**. Una consulta DNS sol cabre en un únic paquet; utilitzar TCP implicaria una sobrecàrrega innecessària de latència (Three-Way Handshake) per a una simple transacció de pregunta-resposta.
- **Identificació de l'Intercanvi:** La correlació entre la petició i la resposta es realitza mitjançant el **Transaction ID**. A la captura, s'observa que tant la *Standard query* com la *Standard query response* comparteixen l'identificador `0xa436`.
- **Servidor DNS i Resposta:**
  - La consulta s'envia a la IP **80.58.61.250** (DNS de Movistar).
  - La resposta especifica que el nom sol·licitat és un àlies, retornant primer un registre **CNAME** (`time-a-b.nist.gov`) i, tot seguit, resolent l'adreça IP final mitjançant un registre **A**: `132.163.96.1`.

Diagrama temporal de l'intercanvi DNS:
A continuació es detalla la seqüència temporal capturada, on s'aprecia el temps de latència (RTT) entre la petició i la resolució final:

Temps	Origen	Destí	Protocol	Informació (Info)
3.346 s	192.168.1.163	80.58.61.250	DNS	Std query 0xa436 A time-A...
3.363 s	80.58.61.250	192.168.1.163	DNS	Resp 0xa436 CNAME... A 132.163.96.1

Taula 1: Seqüència de resolució de noms.

Q5. Anàlisi de la Connexió TCP

Un cop obtinguda la IP destí:

- Identifiqueu l'intercanvi de control (Handshake) per a la transmissió. Feu un diagrama temporal dels paquets.
- Expliqueu la funció dels **Flags TCP** (SYN, ACK, FIN...) i com es fan servir per gestionar la sessió.

Resposta:
Immediatament després de rebre la resolució DNS, l'equip inicia la sessió de transport contra la IP `132.163.96.1` al **Port 13** (servei *Daytime*). A la captura (Figura 5) s'observa la seqüència completa de control.

1. Establiment de Connexió (Three-Way Handshake):
El protocol TCP garanteix una connexió fiable mitjançant un procés de tres passos abans d'enviar cap dada. A la captura, aquest intercanvi correspon als paquets 174, 175 i 176:

1. **Pas 1: Sol · licitud (Paquet 174)**
   - **Flux:** Client (.163) → Servidor (.96.1)
   - **Flags:** `SYN`
   - **Descripció:** El client envia una sol · licitud per sincronitzar els números de seqüència (Seq=0) i obrir la connexió.
2. **Pas 2: Acceptació (Paquet 175)**
   - **Flux:** Servidor (.96.1) → Client (.163)
   - **Flags:** `SYN, ACK`
   - **Descripció:** El servidor accepta la connexió (SYN) i confirma la recepció del primer paquet del client (Ack=1).
3. **Pas 3: Confirmació (Paquet 176)**
   - **Flux:** Client (.163) → Servidor (.96.1)
   - **Flags:** `ACK`
   - **Descripció:** El client confirma la recepció de l'acceptació del servidor. En aquest moment, la connexió passa a l'estat **ESTABLISHED**.

2. Anàlisi dels Flags i Gestió de la Sessió:
Els *flags* (bits de control de la capçalera TCP) gestionen els estats de la màquina d'estats del protocol. En aquesta sessió s'identifiquen els següents:

- **SYN (Synchronize):** Activat només al principi (paquets 174 i 175). La seva funció és iniciar la connexió i negociar els números de seqüència inicials (ISN) per garantir l'ordre de les dades.
- **ACK (Acknowledgment):** Activat a partir del segon paquet. És fonamental per a la fiabilitat de TCP, ja que confirma al remitent que l'últim segment s'ha rebut correctament. Si no es rep l'ACK, TCP retransmet les dades.
- **PSH (Push):** S'observa al paquet 177 (*Daytime Response*). Aquest flag indica al receptor que no ha d'emmagatzemar les dades al *buffer* d'espera, sinó que les ha de passar immediatament a l'aplicació (en aquest cas, mostrar l'hora a la terminal).
- **FIN (Finish):** S'observa al paquet 178. Com que el servei *Daytime* té una funció molt específica (enviar l'hora i prou), el servidor envia aquest flag immediatament després de les dades per indicar que ha acabat la transmissió i vol tancar la connexió de manera ordenada.

5 Exercici 3: Ping i Navegació Web

Q6. Anàlisi del Protocol ICMP (Ping)

Després de fer un ping a `www.google.com`:

- Què és el protocol ICMP i com funciona?
- Analitzeu la captura: Quins identificadors (Type/Code) i flags fa servir?

Resposta:

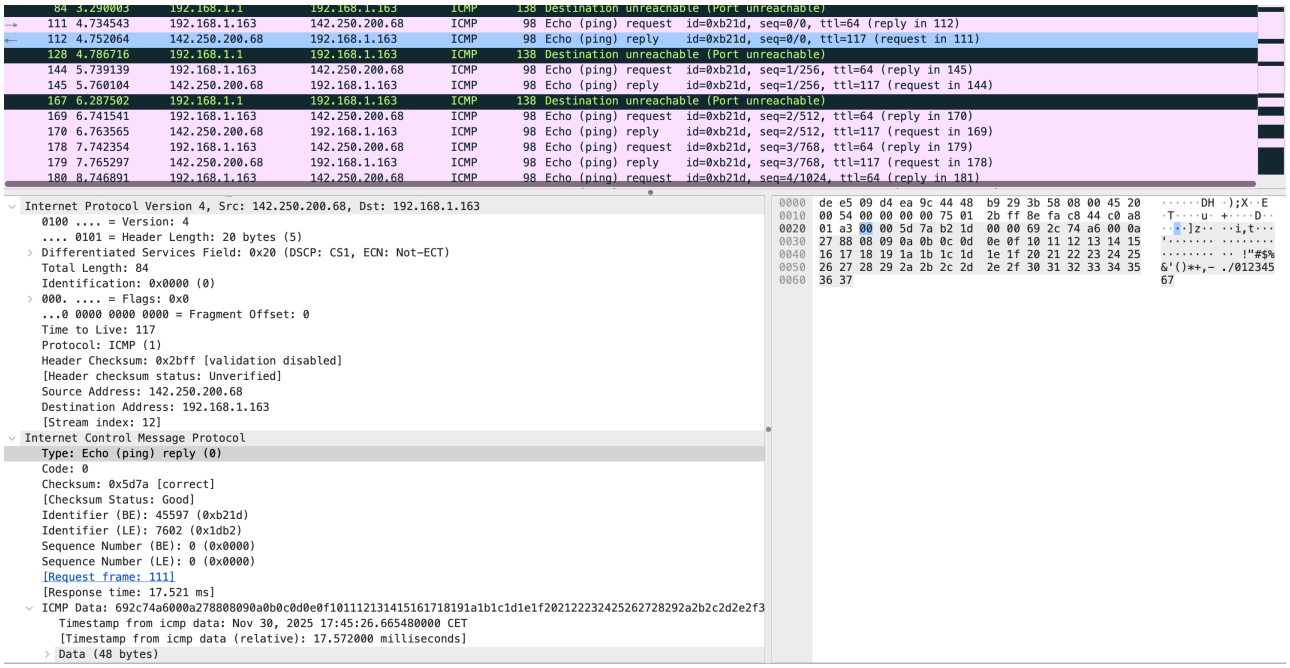

Figura 6: Anàlisi de l'intercanvi ICMP (Echo Request/Reply) amb el servidor de Google.

S'ha realitzat una prova de connectivitat contra el domini `www.google.com` (142.250.200.68). Analitzant la captura (Figura 6), s'observa el comportament del protocol:

1. Definició i Funcionament: L'ICMP (*Internet Control Message Protocol*) és un protocol fonamental de la Capa de Xarxa (Capa 3) del model OSI. A diferència dels protocols de transport (TCP/UDP), l'ICMP no s'utilitza per intercanviar dades d'aplicació, sinó per transmetre informació de control i notificació d'errors entre dispositius de xarxa.

En el cas específic del `ping`, s'utilitza un mecanisme de consulta-resposta anomenat **Echo**: l'equip origen envia una sol · licitud i el destí està obligat pel protocol a retornar exactament les mateixes dades. Això permet verificar l'accessibilitat del host, mesurar el temps de latència (RTT) i detectar pèrdues de paquets.

2. Anàlisi dels Identificadors i Camps de Control: A la imatge s'identifiquen els camps clau de la capçalera ICMP que gestionen aquest intercanvi:

- **Type i Code:** Són els identificadors que defineixen la funció del paquet (no són flags, sinó valors numèrics que determinen el tipus de missatge).
  - La Petició (Paquet 111) és **Type: 8** (Echo Request) i **Code: 0**.
  - La Resposta (Paquet 112) és **Type: 0** (Echo Reply) i **Code: 0**.
- **Checksum:** El camp de suma de verificació (a la captura: `0x5d7a`) assegura la integritat de les dades. Si el paquet arribés corrupte, aquest valor no coincidiria i el paquet es descartaria silenciosament.
- **Identificació de la Sessió:** Es fa servir el camp **Identifier** (`0xb21d`) per saber a quin procés de ping pertany el paquet (per si hi hagués diverses terminals fent ping alhora), i el **Sequence Number** (`0`) per ordenar cronològicament els paquets enviats i detectar si se n'ha perdut algun.

- **Anàlisi dels Flags (Capa IP):** És important destacar que la capçalera ICMP d'Eco no té flags propis. Els flags de control es troben a la capçalera IP que l'encapsula. A la captura es veu **Flags: 0x0**, indicant que el bit *Don't Fragment* està desactivat, permetent als routers intermedis fragmentar el paquet si la MTU de la xarxa ho requerís.

Q7. Anàlisi de la Navegació HTTP

En accedir via navegador a la IP obtinguda:

- S'obre la pàgina? Què captura l'sniffer (codis HTTP)?
- Desglosseu la captura a nivell de TCP: Quin port de sortida heu fet servir?
- Identifiqueu algun mecanisme de control de flux?

Resposta:

Per realitzar una anàlisi exhaustiva, s'han capturat dues seqüències de tràfic complementàries: l'establiment de la connexió TCP (Handshake) i la transferència de dades HTTP.

1. Anàlisi del Transport: TCP Three-Way Handshake

A la primera captura (Figura 7), realitzada contra la IP de Google (`142.250.200.68`), s'identifica clarament el procés d'establiment de sessió als paquets 79, 80 i 81:

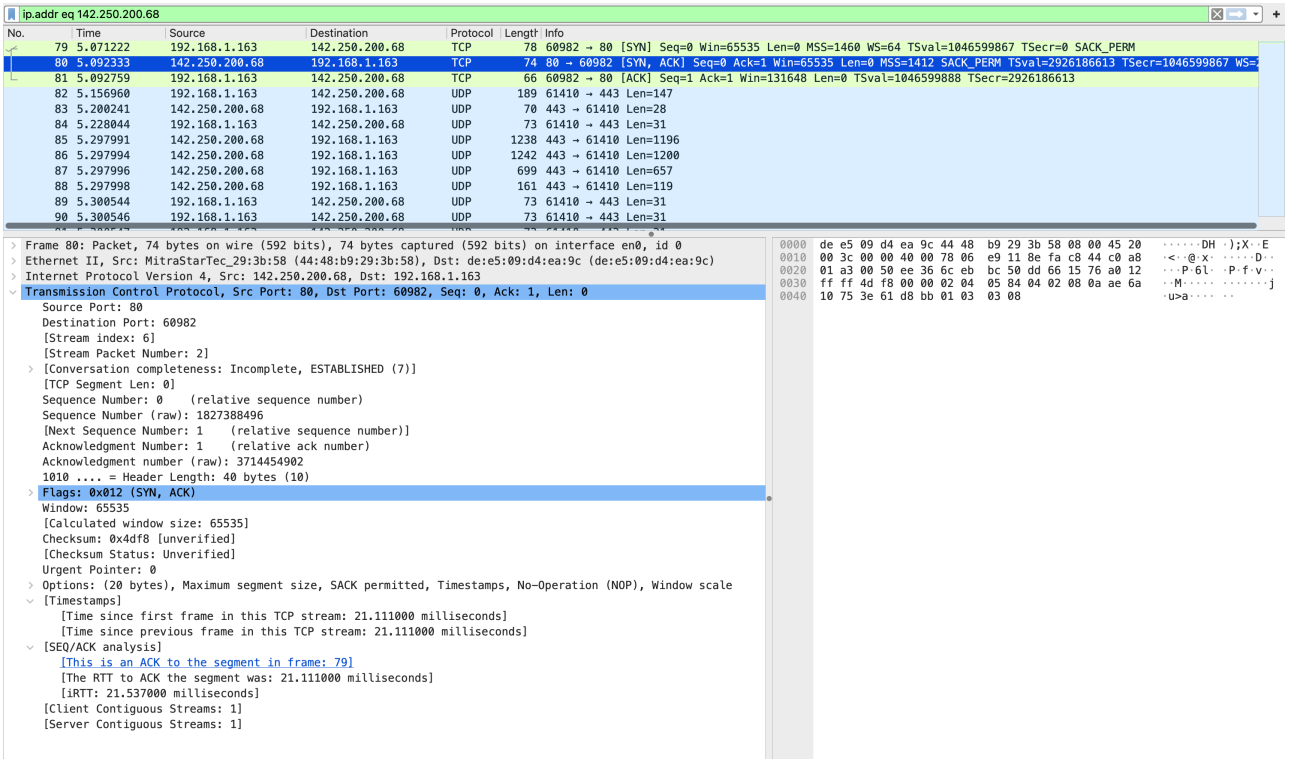

Figura 7: Captura del "Handshake" TCP i ports utilitzats (Connexió amb Google).

- **Seqüència d'Inici:**
  1. **SYN (Paquet 79):** El client sol · licita obrir connexió (Seq=0).
  2. **SYN, ACK (Paquet 80):** El servidor accepta i confirma (Seq=0, Ack=1).
  3. **ACK (Paquet 81):** El client confirma l'establiment (Seq=1, Ack=1).
- **Ports Utilitzats:** Analitzant la capçalera del paquet 80, confirmem que el servidor utilitza el **Port 80** (estàndard HTTP) com a origen, mentre que el nostre equip utilitza el **Port 60982** com a port de sortida (efímer/dinàmic) per gestionar aquesta sessió concreta.

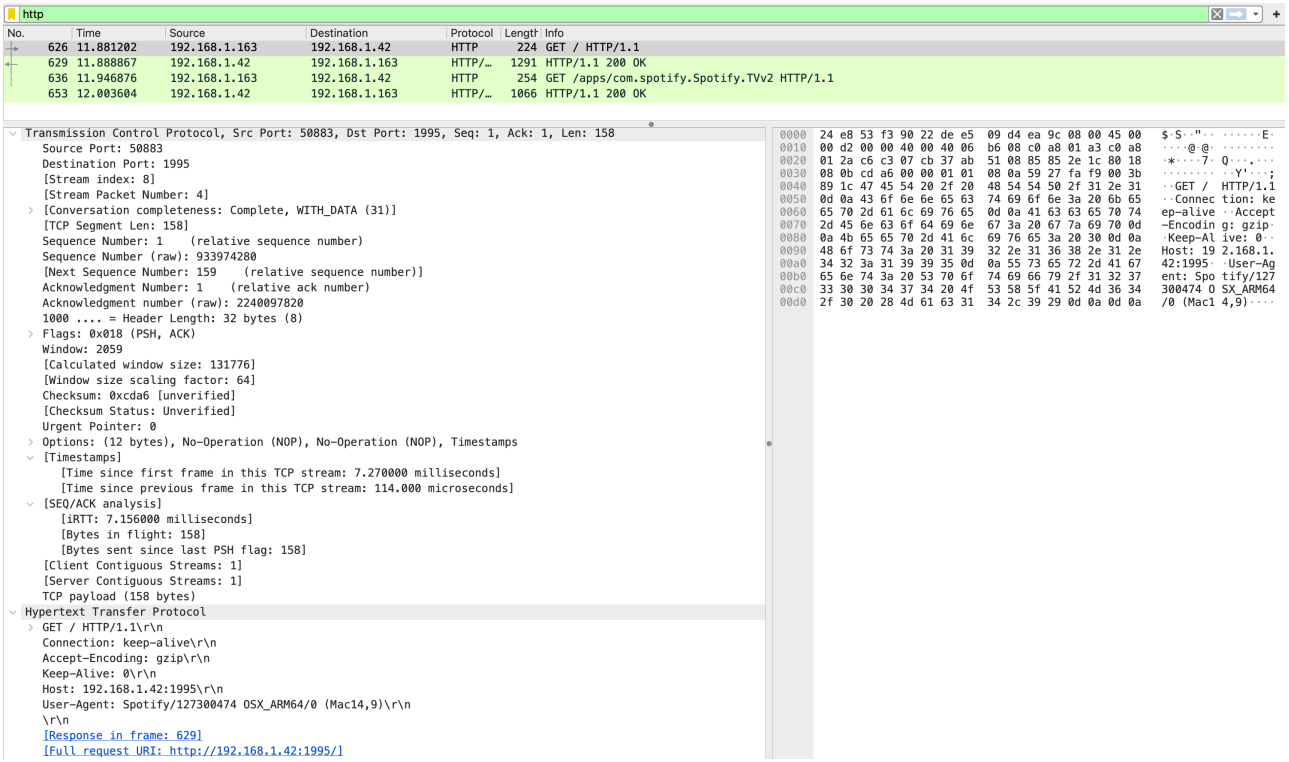

Figura 8: Captura del tràfic d'aplicació HTTP (GET i 200 OK).

2. Anàlisi de l'Aplicació: HTTP i Control de Flux

A la segona captura (Figura 8), s'analitza el contingut de la transacció un cop la connexió està establerta:

- **Codis HTTP:** L'sniffer captura la lògica petició-resposta:
  - **Petició (Paquet 626):** Mètode `GET / HTTP/1.1`, sol · licitant el recurs.
  - **Resposta (Paquet 629):** Codi `200 OK`, indicant que la petició ha estat exitosa.
- **Mecanisme de Control de Flux:** A la capçalera TCP s'identifica el mecanisme de **Finestra Lliscant** (*Sliding Window*). A la finestra de detalls es veu el camp `Window: 65535` en el cas del "Handshake" TCP (o `Window: 2059` segons el paquet). Aquest valor comunica a l'altre extrem quants bytes d'espai lliure queden al buffer de recepció, permetent regular la velocitat de transmissió per evitar la saturació i la pèrdua de paquets.

6 Exercici 4: Simulació amb Packet Tracer

Q8. Disseny de la Topologia i Configuració.

Mostreu una captura de la xarxa completa dissenyada al Packet Tracer. Expliqueu breument com heu configurat el Subnetting, el DHCP i el NAT a cada router.

Resposta:

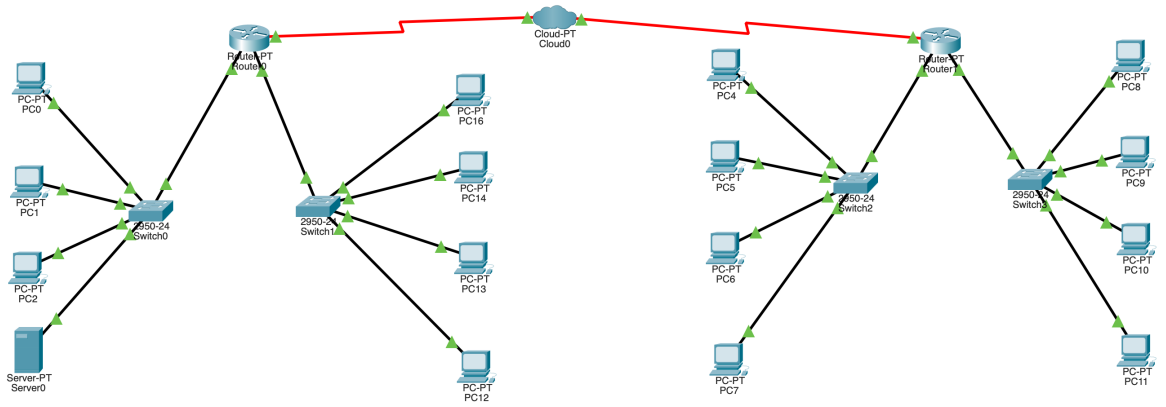

Figura 9: Topologia final implementada amb NAT i Frame Relay.

S'ha dissenyat una xarxa WAN que connecta dues seus. A l'esquerra (Router 0) s'ha allotjat el servidor web amb NAT Estàtic per fer-lo accessible públicament. A la dreta (Router 1), s'ha configurat DHCP i NAT Dinàmic (PAT) per a la sortida dels clients.

Q9. Anàlisi de tràfic simulat (Ping i Web).

Fent servir el mode de simulació (sniffer) del Packet Tracer:

- **Ping entre xarxes:** Mostreu com s'encapsulen els paquets i com el NAT modifica les capçaleres IP en travessar el router.
- **Accés Web:** Mostreu l'intercanvi de paquets en accedir a la pàgina web del servidor des de l'altra xarxa.

Resposta:

1. Verificació de Connectivitat i NAT (Q8): S'ha realitzat un `ping` des del client de la xarxa dreta cap a l'adreça **IP Pública** del servidor remot. És fonamental destacar que l'accés s'ha de fer a la IP pública, ja que les adreces privades (`192.168.x.x`) no són encaminables a través del núvol WAN.

A la captura (Figura 10) s'observa el doble procés de NAT necessari per a la comunicació real a Internet:

- **Origen:** El Router 1 aplica un NAT dinàmic (amb sobrecàrrega), canviant la IP privada del client per la seva IP pública (`161.116.95.2`) per poder sortir a la xarxa.
- **Destí:** El paquet s'envia a la IP pública del servidor (`161.116.95.13`). Quan arriba al Router 0, aquest aplica **Destination NAT (Static)** per redirigir el tràfic cap a la IP privada interna del servidor (`192.168.0.10`).

És fonamental entendre que des de la xarxa 0 (router0) no podem accedir directament als equips de la xarxa 1, ja que aquests son "privats". En canvi, com que cada equip de la xarxa 0 té una adreça pública definida (i estàtica), aquests equips son accessibles des de qualsevol punt. Per tant, des de la xarxa 1 podem fer ping a la xarxa 0 sense problema. Per aquest motiu, el servidor es troba a la xarxa 0, al revés no funcionaria.

Els detalls de la configuració i de les comandes es troben al fitxer del Packet Tracer o a l'Annex del document.

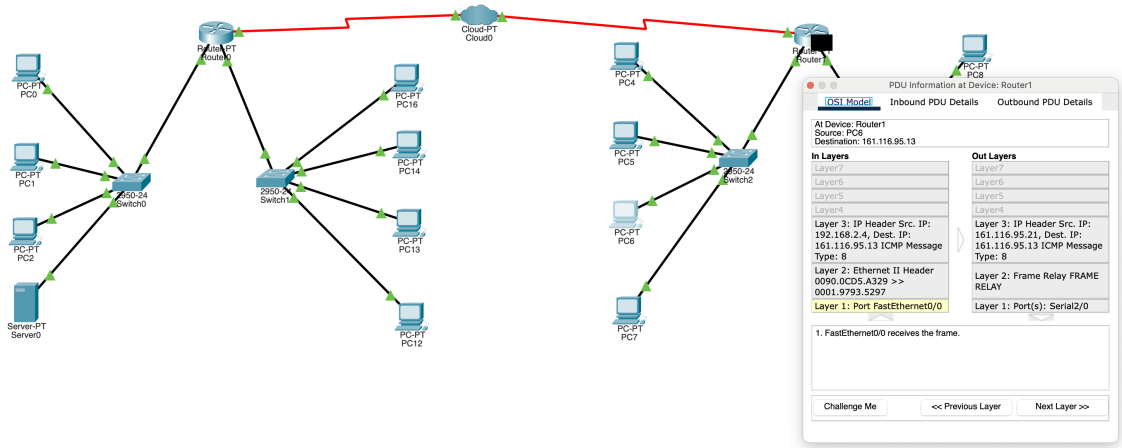

Figura 10: Paquet sortint del Router 1: Adreçament cap a la IP Pública de destinació.

2. Accés al Servei Web (Q9): S'ha verificat l'accés HTTP introduint l'adreça pública al navegador del client.

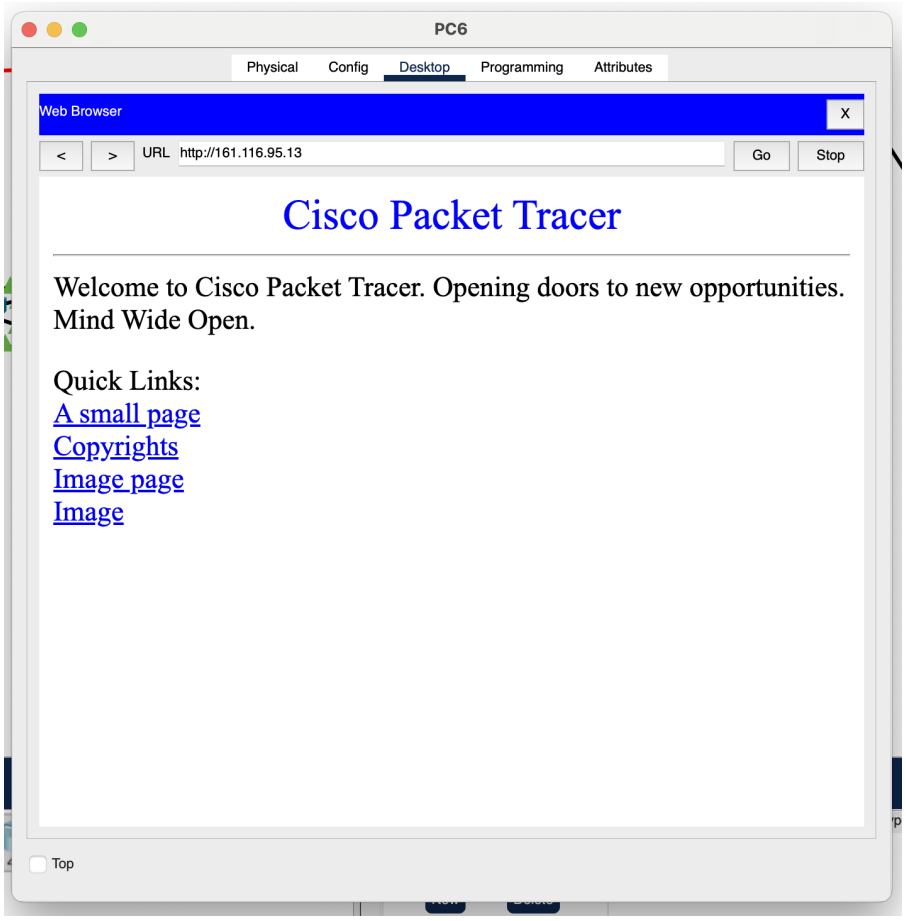

Figura 11: Accés exitós al servidor web mitjançant la seva IP Pública.

La càrrega de la pàgina confirma que la configuració de NAT Estàtic al Router 0 està exposant correctament el servei al port 80 cap a l'exterior, permetent l'accés remot a través de la infraestructura Frame Relay.

7 Conclusions

La realització d'aquesta pràctica ha permès consolidar els conceptes teòrics del model OSI mitjançant l'observació directa del tràfic de xarxa. Les principals conclusions extretes són:

1. **Visibilitat dels Protocols:** L'ús de Wireshark ha fet tangibles conceptes abstractes com el *Three-Way Handshake* de TCP. Hem pogut verificar com els mecanismes de control (Flags SYN/ACK) garanteixen l'establiment fiable de la connexió abans de transmetre dades d'aplicació com HTTP.

2. **Eficiència vs. Fiabilitat:** Hem comprovat empíricament les diferències de disseny entre UDP (utilitzat per DNS per la seva rapidesa i baixa latència) i TCP (utilitzat per telnet/web per garantir la integritat). L'anàlisi de les capçaleres ens ha mostrat com TCP introdueix més sobrecàrrega (control de flux, finestres) a canvi de seguretat en la transmissió.

3. **Encapsulació i NAT:** Mitjançant la simulació a Packet Tracer, hem vist com l'encapsulació permet que les dades travessin diferents medis. La implementació del NAT Estàtic ha estat clau per entendre com es modifiquen les capçaleres IP "al vol"per permetre la comunicació entre xarxes privades i públiques sense perdre la traçabilitat de la sessió.

4. **Identificació de Hardware:** Hem après a diferenciar clarament entre l'adreça física (vinculada al hardware) i la lògica. També hem observat com els sistemes operatius moderns (macOS) poden utilitzar adreces MAC administrades localment (bit LG actiu) per qüestions de privacitat en xarxes Wi-Fi.

En resum, la pràctica demostra que, tot i que el model OSI és la referència teòrica, l'arquitectura TCP/IP és la que regeix la Internet real, gestionant la complexitat de la comunicació de manera transparent per a l'usuari final.

Annex A: Configuració Router0

```
hostname Router0
!
! --- Configuraci  de les Interf cies LAN (Subnetting Variable) ---
interface FastEthernet0/0
 description Xarxa Estatica Dalt
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 description Xarxa Estatica Baix
 ip address 192.168.0.129 255.255.255.192
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
! --- Configuraci  de la Interf cie WAN (Frame Relay) ---
interface Serial2/0
 description Connexio al Nuvol
 ip address 161.116.95.1 255.255.255.0
 encapsulation frame-relay
 ! Mapejos Frame Relay (DLCI 101)
 frame-relay map ip 161.116.95.2 101 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.20 101 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.21 101 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.22 101 broadcast
 ip nat outside
 clock rate 64000
!
! --- Regles de NAT Est tic (1 a 1) ---
ip nat inside source static 192.168.0.2 161.116.95.10
ip nat inside source static 192.168.0.3 161.116.95.11
ip nat inside source static 192.168.0.4 161.116.95.12
ip nat inside source static 192.168.0.10 161.116.95.13
ip nat inside source static 192.168.0.130 161.116.95.14
ip nat inside source static 192.168.0.131 161.116.95.15
ip nat inside source static 192.168.0.132 161.116.95.16
ip nat inside source static 192.168.0.133 161.116.95.17
!
! --- Encaminament Est tic ---
! Ruta cap a la xarxa de la dreta (Router 1)
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 161.116.95.2
! Ruta per defecte (Opcional, per seguretat)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0
!
end
```

Annex B: Configuració Router1

```
hostname Router1
!
! --- Configuraci  DHCP (Xarxa Din mica) ---
ip dhcp pool SUBNET_LEFT
 network 192.168.2.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.2.1
!
ip dhcp pool SUBNET_RIGHT
 network 192.168.2.128 255.255.255.128
 default-router 192.168.2.129
!
! --- Configuraci  de les Interf cies LAN ---
```

```
interface FastEthernet0/0
 description Switch Dalt
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 description Switch Baix
 ip address 192.168.2.129 255.255.255.128
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
! --- Configuraci  de la Interf cie WAN (Frame Relay) ---
interface Serial2/0
 description Connexio al Nuvol
 ip address 161.116.95.2 255.255.255.0
 encapsulation frame-relay
 ! Mapejos manuals cap a les IPs del Router 0 (F sica i NAT Est tic)
 frame-relay map ip 161.116.95.1 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.10 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.11 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.12 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.13 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.14 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.15 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.16 201 broadcast
 frame-relay map ip 161.116.95.17 201 broadcast
 ip nat outside
 clock rate 2000000
!
! --- Regles de NAT Din mic (Pool) ---
ip nat pool DINAMIC 161.116.95.20 161.116.95.22 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool DINAMIC
!
! Llista d'acc s per al NAT (Permet les dues subxarxes locals)
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 192.168.2.128 0.0.0.127
!
! --- Encaminament Est tic ---
! Rutes cap a les xarxes remotes via Router 0
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 161.116.95.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 161.116.95.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 161.116.95.3
! Ruta per defecte
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0
!
end
```